$x_0 = 3$, எனும்போது

$\therefore\ p_0 = 18 - 2(3) - (3)^2 = 3$

$$CS = \int_0^{x_0} f(x)\,dx - x_0\,p_0$$

$$= \int_0^3 (18 - 2x - x^2)\,dx \quad - 3 \times 3$$

$$= \left[18x - x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 - 9$$

$$= 18(3) - (3)^2 - \left(\frac{3^3}{3}\right) - 9$$

CS = 27 அலகுகள்.

$$PS = x_0 P_0 - \int_0^{x_0} g(x)\,dx$$

$$= (3 \times 3) - \int_0^3 (2x - 3)\,dx$$

$$= 9 - \left(x^2 - 3x\right)_0^3$$

= 9 அலகுகள்.

சமநிலை விலையில்,

(i) நுகர்வோர் உபரி = 27 அலகுகள்

(ii) உற்பத்தியாளர் உபரி =9 அலகுகள்

பயிற்சி 3.3

1. தேவைச்சார்பு $P = 50 - 2x$ எனில், தேவை $x = 20$ எனும் போது நுகர்வோர் உபரியைக் காண்க.
2. தேவைச்சார்பு $P = 122 - 5x - 2x^2$ மற்றும் $x = 20$ எனும் போது நுகர்வோர் உபரியைக் காண்க.
3. தேவைச் சார்பு $p = 85 - 5x$ மற்றும் அளிப்புச் சார்பு $p = 3x - 35$. சமநிலை விலை மற்றும் சமநிலை அளவைக் காண்க மற்றும் நுகர்வோர் உபரியைக் காண்க.
4. உற்பத்தி பொருள்களின் தேவைச் சார்பு $p = e^{-x}$. $p = 0.5$ எனும் போது நுகர்வோர் உபரியைக் காண்க.
5. அளிப்புச் சார்பு $p = 7 + x$, $x = 5$ எனும் போது உற்பத்தியாளர் உபரியைக் காண்க.
6. விற்பனை பொருள்களின் அளிப்புச் சார்பு $p = 3x + 5x^2$. $x = 4$ எனும்போது உற்பத்தியாளரின் உபரியைக் காண்க.
7. விற்பனை பொருள்களின் தேவைச் சார்பு $p = \frac{36}{x+4}$ க்கு, சந்தை விலை 6 எனும் போது நுகர்வோர் உபரியைக் காண்க.
8. சரியான போட்டியின் கீழ் ஒரு பொருளின் தேவை மற்றும் அளிப்பு சார்புகள் முறையே $p_d = 1600 - x^2$ மற்றும் $p_s = 2x^2 + 400$ எனில், உற்பத்தியாளரின் உபரியைக் காண்க.
9. சரியான போட்டியின் கீழ் ஒரு பொருளின் தேவை மற்றும் அளிப்புச் சார்புகள் முறையே $p_d = \frac{8}{x+1} - 2$, $p_s = \frac{x+3}{2}$ எனில், நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியாளரின் உபரியைக் காண்க.
10. உற்பத்தி பொருள்களின் தேவை சமன்பாடு $x = \sqrt{100 - p}$ மற்றும் அளிப்பு சமன்பாடு $x = \frac{p}{2} - 10$ எனில், சந்தையில் சமநிலையின் கீழ் உற்பத்தியாளர் மற்றும் நுகர்வோரின் உபரியைக் காண்க.
11. தேவைச் சார்பு $p_d = 25 - 3x$ மற்றும் அளிப்புச் சார்பு $p_s = 5 + 2x$ எனில், சமன்நிலையில் நுகர்வோர் உபரி மற்றும் உற்பத்தியாளர் உபரியைக் காண்க.

பயிற்சி 3.4

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. $y = x(4 - x)$ என்ற வளைவரையானது 0 மற்றும் 4 எனும் எல்லைகளுக்குள், x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பு

   (a) $\frac{30}{3}$ ச.அலகுகள் (b) $\frac{31}{2}$ ச.அலகுகள்

   (c) $\frac{32}{3}$ ச.அலகுகள் (d) $\frac{15}{2}$ ச.அலகுகள்

2. $y = e^{-2x}$ என்ற வளைவரையானது $0 \le x \le \infty$ எனும் எல்லைகளுக்குள், x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பு

   (a) 1 ச.அலகு (b) $\frac{1}{2}$ ச.அலகு

   (c) 5 ச.அலகுகள் (d) 2 ச.அலகுகள்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 78 3/5/2020 11:18:58 AM